Inferencia Estadística

Corte 2

Diana C. Moreno Ch.

1 Intervalos de predicción

2 Límites de tolerancia

Intervalo de Predicción, Varianza σ^2 conocida

Para una distribución normal de mediciones con media μ desconocida y varianza σ^2 conocida, un **intervalo de predicción** del $100(1-\alpha)\,\%$ de una observación futura x_0 es:

Fórmula del Intervalo

$$\bar{x} - z_{\alpha/2}\sigma\sqrt{1+1/n} < x_0 < \bar{x} + z_{\alpha/2}\sigma\sqrt{1+1/n}$$

donde $z_{\alpha/2}$ es el valor z que deja una área de $\alpha/2$ a la derecha.

Intervalo de Predicción

Ejemplo

Debido a la disminución en las tasas de interés el First Citizens Bank recibió muchas solicitudes para hipoteca. Una muestra reciente de 50 créditos hipotecarios dio como resultado un promedio en la cantidad de préstamos de $257300. Suponga una desviación estándar de la población de $25000. En el caso del siguiente cliente que llena una solicitud de crédito hipotecario calcule un intervalo de predicción del 95 % para la cantidad del crédito.

Intervalo de Predicción: Varianza σ^2 desconocida

Para una distribución normal de mediciones cuando la media μ y la varianza σ^2 se **desconocen**, un **intervalo de predicción** del $100(1-\alpha)\,\%$ de una observación futura x_0 es:

Fórmula con Distribución t

$$\bar{x} - t_{\alpha/2} s\sqrt{1+1/n} < x_0 < \bar{x} + t_{\alpha/2} s\sqrt{1+1/n}$$

donde $t_{\alpha/2}$ es el valor t con $\nu = n-1$ grados de libertad, que deja una área de $\alpha/2$ a la derecha.

Intervalo de Predicción

Ejemplo

Un inspector de alimentos seleccionó aleatoriamente 30 paquetes de carne de res 95 % magra. La muestra dio como resultado una media de 96.2 % con una desviación estándar muestral de 0.8 %. Calcule un intervalo de predicción del 99 % para la condición baja en grasa de un paquete nuevo. Suponga normalidad.

1 Intervalos de predicción

2 Límites de tolerancia

Límites de tolerancia

Para una distribución normal de mediciones en la que se desconoce la media μ y la desviación estándar σ, los **límites de tolerancia** son dados por:

$$\bar{x} \pm ks$$

Donde el valor de k se determina de tal manera que se pueda estar seguro, con un $100(1-\gamma)\,\%$ de confianza, de que los límites dados contienen al menos la proporción $1-\alpha$ de las mediciones.

- $\bar{x}$: Media muestral.
- s: Desviación estándar muestral.
- k: Factor de tolerancia (obtenido usualmente de tablas estadísticas).

Ejemplo

Enunciado

Considere el ejemplo anterior. Con la información dada calcule un intervalo de tolerancia que proporcione límites bilaterales del 95 % sobre el 90 % de la distribución de paquetes de carne 95 % magra. Suponga que los datos provienen de una distribución aproximadamente normal.

Datos previos:

- Tamaño de muestra: $n = 30$
- Media muestral: $\bar{x} = 96.2\,\%$
- Desviación estándar muestral: $s = 0.8\,\%$

Nuevos parámetros:

- Confianza $(1 - \gamma)$: 95 %
- Proporción de la población $(1 - \alpha)$: 90 %

Resolución: Límites de Tolerancia

Para $n = 30$, con una confianza del 95 % y cubriendo el 90 % de la población, buscamos el factor k en tablas de tolerancia:

$$k_{0.05,\,0.10,\,30} \approx 2.140$$

Fórmula:

$$\bar{x} \pm ks$$

Cálculo:

$$96.2 \pm (2.140)(0.8)$$

$$96.2 \pm 1.712$$

Resultado Final

Se tiene un 95 % de confianza de que al menos el 90 % de los paquetes de carne tendrán un contenido magro entre:

$$94.488\,\% < x < 97.912\,\%$$

Ejercicio Integrador: Calidad de una Máquina

Ejemplo

Una máquina produce piezas de metal que tienen forma cilíndrica. Se toma una muestra de tales piezas y se encuentra que los diámetros son 1.01, 0.97, 1.03, 1.04, 0.99, 0.98, 0.99, 1.01, 1.03 cm. Utililice estos datos para calcular tres tipos de intervalos y hacer interpretaciones que ilustren las diferencias entre ellos en el contexto del sistema. Para todos los cálculos suponga una distribución aproximadamente normal. La media muestral es $\bar{x} = 1.0056$, y la desviación estándar es $s = 0.0246$. **Calcular (99 % de confianza):**

1. Intervalo de confianza para la **media** μ.
2. Intervalo de predicción para **una sola pieza** x_0.
3. Límites de tolerancia que contengan el **95 % de las piezas**.